SUMÁRIO

1 FINALIDADE 2

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3 RESPONSABILIDADES 2

4 DEFINIÇÕES 3

5 REFERÊNCIAS 5

6 PRINCIPAIS PASSOS 6

6.1 Considerações Iniciais 6

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos 7

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 8

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo 10

6.4.1 Procedimentos iniciais 10

6.4.2 Uso da escada giratória central 12

6.4.3 Procedimentos finais 14

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 15

8 ITEM DE CONTROLE 15

9 ANEXOS 15

10 CONTROLE DE REVISÕES 15

11 APROVAÇÃO 15

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionados à execução de serviços com “Utilização de escada giratória central” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços de campo em redes de distribuição aéreas.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas; homologar multiplicadores para treinamento das atividades.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.4 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático ou operação de chaves seccionadoras; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

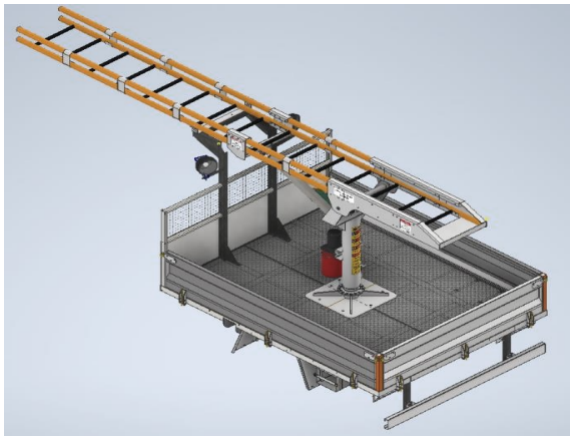
Impressão realizada em: 28/10/2026

4 DEFINIÇÕES

4.1 Escada com Plataforma Giratória

Escada acoplada e ancorada a uma plataforma giratória (Figura 1), com inclinação e posicionamento regulável. O suporte central tipo giratório é normalmente fabricado em tubos de aço, e a escada extensível em material isolante.

Figura 1 – Modelo de uma escada giratória central



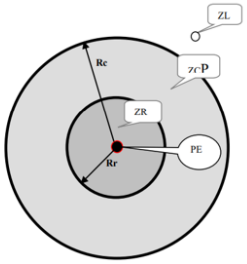
4.2 Distâncias de segurança – NR 10

A NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) estabelece um distanciamento mínimo de trabalho, definidos em zonas (Figura 2), entorno de pontos ou conjuntos energizados. São eles:

- Zona de risco (ZR): área em torno de um circuito elétrico energizado, com dimensão (raio) estabelecido conforme nível de tensão. Restrita a trabalhadores autorizados e treinados com técnicas específicas para manutenção em linha viva, com ferramentas e equipamentos adequados;
- Zona controlada (ZC): área após o limite da zona de risco, com dimensão (raio) também estabelecido conforme nível de tensão. Como nesta zona é possível adentrar a zona risco acidentalmente, então só deve ser acessada por profissionais autorizados;
- Zona livre (ZL): toda a área após o limite da zona controlada, ou seja, livre de riscos elétricos.

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 2 – ZR - zona de risco, ZC - zona controlada, ZL - zona livre, PE – ponto energizado (fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, 2004, p. 15)



Faixa de tensão em [kV]	Raio ZR em [m]	Raio ZC em [m]
≥10 e <15	0,38	1,38
≥30 e <36	0,58	1,58
≥60 e <70	0,90	1,90
≥132 e <150	1,20	3,20

Caso a atividade seja desenvolvida em um ponto próximo a rede energizada sem possibilidade de desligamento, avalia-se necessário que o colaborador se mantenha posicionado a pelo menos 1,00 m de distância do ponto energizado (afastamento mínimo) para realização da atividade.

Impressão realizada em: 28/10/2026

5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

MN.00046.EQTL – Programa de Segurança – Guardião da Vida;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00832.EQTL – Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas;

Especificação Técnica do Grupo Equatorial:

Catálogo de Padronização de EPIs e EPCs;

ET.00618.EQTL – Catálogo de Equipamentos e Ferramentas;

Impressão realizada em: 28/10/2026

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;

b) Os serviços em instalações energizadas ou em suas proximidades deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;

c) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;

d) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual – EPI;

e) Em qualquer atividade operacional os eletricistas devem minimamente estar com os EPIs Básicos. Conforme análise preliminar de riscos (APR) e o passo da tarefa, pode ser necessário o uso de EPIs Complementares;

f) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

g) Ao realizar APR atentar-se para a existência de riscos adicionais como cruzamento aéreo sem interligação com o tramo a ser trabalhado, derivações monofásicas em zonas rurais, árvores com a presença de abelhas ou vespas, etc.;

h) É proibido intervir no sistema elétrico de potência sem autorização do COI;

i) É de fundamental importância o conhecimento das ferramentas e equipamentos, bem como a sua correta aplicação e suas limitações, pois o uso indevido pode causar acidentes;

j) É fundamental considerar as condições climáticas antes de utilizar o equipamento. Essa diretrizes estão detalhadas no POP.00284.EQTL – Execução de Serviço Elétricos sob Condições Climáticas Adversas;

k) Antes de começar a operação, realizar a inspeção dos comandos. Não operar o equipamento com comandos que apresentem mal funcionamento;

l) Usar calços nas rodas traseiras. Se o local do serviço apresentar aclive ou declive, posicionar o veículo com a frente apontada para o ponto mais alto. Nessas condições, a escada móvel também deve ser posicionada sempre para o lado mais alto da rampa;

m) Sempre que houver necessidade de movimentar o veículo, a escada giratória deverá ser reposicionada para posição original de transporte, mantendo-a no berço ou barra de proteção do vidro traseiro do veículo. É terminantemente proibido deslocar o veículo com eletricista posicionado na escada.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 colaboradores		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	02
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02
3	Óculos de proteção	02
4	Botina de segurança	02
5	Luva de vaqueta	02
6	Cinto de segurança tipo paraquedista	02
7	Talabarte de posicionamento	02
8	Trava quedas	02
9	Protetor solar	02
Ferramentas e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Calço para pneu (par)	02
2	Cones de sinalização	12
3	Encerado de lona 2 x 2 m	02
4	Fita de sinalização para delimitação da área	03
5	Kit linha de vida (corda, estropo, mosquetão, fita eureka,)	01
6	Kit primeiros socorros	01
7	Kit resgate (estropo, descensor, mosquetão)	01

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Usar balaclava, protetor facial, luvas isolantes conforme classe de tensão
2	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Usar botinas e perneiras Manter local sempre limpo
3	Atingido nos olhos	Usar óculos de proteção e protetor facial
4	Atingido nos pés ou mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta Usar botina de segurança
5	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em vias Delimitar e sinalizar local de trabalho
6	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar mangas e luvas de borracha isolantes conforme classe de tensão
7	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
8	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Sinalizar desvios ou mudança de direção Colocar cones Usar freio motor e de estacionamento
9	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
10	Contato ou indução entre condutores em trechos com cruzamento aéreo não interligado	Ao realizar APR atentar-se para existência de cruzamento de redes aéreas sem interligação com o tramo a ser trabalhado Desligar todos os circuitos

Impressão realizada em: 28/10/2026

		Observar a distância de segurança para realizar a atividade
11	Equipamento com defeito	Realizar inspeção prévia e checklist
12	Fadiga	Revezar as atividades Realizar pausas durante a atividade Não manusear equipamentos nem veículos
13	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências Usar outra forma de comunicação
14	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado Confirmar bloqueio das proteções ou cumprimento das regras de ouro
15	Falta de entendimento sobre o serviço que irá ser realizado	Manter a comunicação clara entre o encarregado e os demais colaboradores Certificar-se através de perguntas, do perfeito entendimento de cada um, na participação do serviço
16	Lesão muscular	Adotar postura correta para levantar peso Cuidado ao manusear máquinas e ferramentas Sempre manter a postura física adequada para a realização da atividade
17	Má condição física ou psicológica	Redefinir tarefas e substituir colaborador
18	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas, linha de vida e capacete Subir no equipamento sempre de frente e descer sempre de costas
19	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
20	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
21	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo

6.4.1 Procedimentos iniciais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento das ferramentas); c) Efetuar inspeção visual e realizar manobras experimentais no equipamento a fim de testar o perfeito funcionamento da ferramenta; d) Conferir a solicitação de intervenção (SI) ou serviço; e) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço; f) Testar sistema de comunicação com o COI (opcional). **Nota 1: Se algum EPI/EPC apresentar avaria, este deverá ser substituído imediatamente.**	Guardião da atividade / Eletricista **Riscos: 4, 9, 11**
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Guardião da atividade / Eletricista **Riscos: 5, 8**
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada para realizar a atividade; d) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; e) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo; **Nota 2: Caso constate condição de risco devido ao tráfego intenso, solicitar apoio ao**	Guardião da atividade / Eletricista **Riscos: 5, 8**

Impressão realizada em: 28/10/2026

órgão de trânsito local para monitoramento do tráfego.	
Passo 4 Sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; b) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo e cobrir a área de deslocamento do equipamento hidráulico). **Nota 3: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones e fitas formando o corredor.**	Eletricista **Riscos: 5, 20**
Passo 5 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle. **Nota 4: Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa.** **Nota 5: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos na APR.**	Guardião da atividade / Eletricista **Riscos: 2, 7, 15, 17, 20**
Passo 6 Preparar execução da atividade (separar materiais e ferramentas). a) Planejar as ferramentas e materiais necessários; b) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar os materiais.	Eletricista **Riscos: 2, 4, 20**
Passo 7 Realizar comunicação com o COI seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI e solicitar autorização de intervenção.	Guardião da atividade **Riscos: 13**

Nota 6: Para mais detalhes, checar os passos do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.2 Uso da escada giratória central

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Instalar linha de vida na escada: a) Instalar a linha de vida na escada através da fita eureka e mosquetão; b) Alternativamente, fixar o estropo no penúltimo degrau da escada, junto à longarina, instalar nele um mosquetão de aço com dupla trava e passar a corda (linha de vida) pelo interior do mosquetão; c) Amarrar a linha de vida na base, mantendo-a levemente tracionada.	Eletricista **Riscos: 4**
Passo 2 Posicionar escada no ponto de trabalho e instalar kit resgate: a) Destravar o suporte da escada no veículo; b) Levantar escada por meio da alavanca (pistão pneumático) ou manivela (manual) e verificar o ângulo adequado para o trabalho. **Nota 7: Recomenda-se um ângulo de trabalho de 70° a 80°.** c) Liberar a trava e girar a escada de modo a atingir a direção adequada; d) Estender a escada com atenção, observando possível sinalização do outro colaborador com relação aos pontos cegos; **Nota 8: A operação deve ser de forma suave para evitar movimentos bruscos. Nunca deixar a escada tocar em qualquer condutor.** **Nota 9: Nunca apoiar escada sobre a rede de distribuição.** e) Verificar se as catracas estão presas no degrau; f) Recolocar trava de segurança de giro da escada e prender a corrente de segurança; g) Passar a fita de ancoragem do kit de resgate nos montantes da escada em formato X ou em algum ponto na carroceria do veículo, instalar o descensor e tensionar a corda.	Eletricista **Riscos: 1, 4, 6, 10, 11**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 3 Equipar-se para realizar trabalho em altura e subir a escada: a) Equipar-se com cinto tipo paraquedista e fixar o talabarte de posicionamento na lateral do cinto; b) Instalar dois trava-quedas na linha de vida: um destinado ao eletricista que realizará a subida e outro mantido como reserva para eventual operação de resgate; c) Subir a escada com as duas mãos apoiadas nos montantes até o ponto de trabalho; d) Enlaçar o talabarte na escada e prender no cinto de segurança. **Nota 10: O eletricista do solo também deverá estar equipado com cinto tipo paraquedista e o talabarte para resgate ou emergência.** **Nota 11: Para realizar o resgate, seguir as diretrizes do POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.**	Eletricista **Riscos: 18**
Passo 4 Executar o serviço solicitado em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Procedimento Operacional Padrão (POP) correspondente à atividade a ser realizada.	

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.3 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Responsável
Passo Recolher ferramentas e acondicioná-las de forma adequada: a) Recolher a escada giratória. Realizar os passos na ordem inversa de instalação; b) Desinstalar os equipamentos de segurança, recolher ferramentas e materiais utilizados; c) Alinhar escada e colocar o equipamento junto a posição de transporte (berço), amarrando-a; d) Retirar o isolamento da área de trabalho e os calços do veículo; e) Desequipar-se de EPIs (acondicionando-os adequadamente); f) Retirar-se do local.	Guardião da atividade / Eletricista **Riscos: 4, 5, 20**

Impressão realizada em: 28/10/2026

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Não se aplica.

9 ANEXOS

Não se aplica.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	24/01/2024		Emissão Inicial	Francisco Oliveira Maxinard Costa
01	20/03/2026		Ajuste da formatação e da logomarca	Francisco Oliveira

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Maxinard Almeida Monteles Costa – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

APROVADOR

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Impressão realizada em: 28/10/2026